Royaume du Maroc



Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Classes préparatoires aux grandes écoles

Première année TSI

Programme officiel d'informatique

Juillet 2022

Mois	Notions et contenu	Commentaires
Septembre	Codage de nombres entiers sous la machine : ➠ Cours ➠ TD	➥ Représentation des nombres en base 2 et 16. ➥ Passage entre les bases ➥ Représentation des entiers positifs, des entiers signés : binaire signé, Complément à deux,
	Codage de nombres réels sous la machine : ➠ Cours ➠ TD	Représentation des flottants : virgule fixe, virgule flottante (simple et double précision)
	Introduction au langage python : ➠ Cours ➠ TD	➥ Notion de programme ➥ Les variables : définition, types et affectation ➥ Gestion d'entrée/sortie (**input/print/eval**)
Octobre	Introduction au langage python : ➠ TP	➥ Introduction d'un commentaire avec # ➥ Opérations arithmétiques sur les nombres **(+,-,/,*,//,%,..)**
	Structures alternatives : Cours	➥ Opérateurs relationnels ; **>,>=,==, !=**,...
	Structures alternatives : TD et TP	➥ Opérateurs logiques : **and, or, not** ➥ Instruction conditionnelle : **if, elif, else**. ➥ Principe d'indentation
Novembre	Structures répétitives : Cours	➥ La boucle **while** ➥ La boucle **for** ➥ Les instructions **break, continue** ➥ Boucles conditionnées ➥ Boucles imbriquées
	Structures répétitives : TD	
	Structures répétitives : TP	
	Les fonctions : Cours	➥ Notion de fonction et module ➥ Instruction return ➥ Appel d'une fonction dans un programme ➥ Appel d'une fonction dans une autre fonction ➥ Variables locales/globales ➥ Les assertions ➥ Récursivité simple
Décembre	Les fonctions : TD	
	Les fonctions : TP	
	Terminaison et correction : Cours	➥ Variant de boucle ➥ Invariant de boucle ➥ Récurrence/induction structurelle

Mois	Notions et contenu	Commentaires
Janvier	Terminaison et correction : TD	
	Les listes : ➠ Cours (Définitions et fonctions prédéfinies) ➠ TD	➥ Manipulation des listes : création, parcours, copie, slicing ... ➥ Fonctions prédéfinies : **append, pop, insert ..** ➥ Recherche séquentielle/dichotomique ➥ Algorithmes de tri quadratique : sélection / à bulles / insertion ➥ Algorithmes de tri linéaire : tri par comptage
	Les listes : ➠ TP	
Février	Les listes : ➠ Cours (Algorithmes de recherche- tri par comptage) ➠ TD et TP	
	Les listes : ➠ Cours (Algorithmes de tri quadratique) ➠ TD et TP	
	Chaînes de caractères : Cours/TD	➥ Manipulation des chaînes de caractères : création, parcours, ... ➥ Introduction de la notion mutable en faisant une comparaison avec les listes.
Mars	Chaînes de caractères : TP	
	Dictionnaires/Tuples/Ensembles : ➠ Cours (dictionnaires) ➠ TD	➥ Manipulation des dictionnaires : création, parcours par clé, suppression, mise à jour, ... ➥ Manipulation des tuples ➥ Manipulation des ensembles : création, parcours, union, intersection,...
	Dictionnaires/Tuples/Ensembles : ➠ Cours (Tuples/Ensembles) ➠ TD et TP	
	Pile / File : ➠ Cours (pile et file) ➠ TD et TP	➥ Définition abstraite des piles/files ➥ Manipulation sous Python en utilisant les listes ➥ Manipulation des files sous python en utilisant le module **collections.deque**
	Pile / File : ➠ Cours (file en utilisant le module **collections.deque**) ➠ TP	
Avril	Les fichiers : ➠ Cours ➠ TD	➥ Création/ouverture de fichiers ➥ Ecriture sur les fichiers ➥ Lecture des fichiers

Mois	Notions et contenu	Commentaires
	Les fichiers : ➠ TP	Remarque : les fichiers binaires sont hors programme
	Bibliothèque mathématique : ➠ Cours (bibliothèque **numpy/scipy**) ➠ Cours (bibliothèque **matplotlib.pyplot**) ➠ TP	➥ Module numpy ; fonctions mathématiques , **array, linspace** ... ➥ Module **matplotlib.pyplot : plot, legend , show,** ... ➥ Module **scipy : fonctions mathématiques** ,
Mai	Traitement d'images : ➠ Cours ➠ TP	➥ Utilisation des modules : **matplotlib.pyplot, /matplotlib.image** pour ouvrir et afficher une image ➥ Inversion d'image ➥ Passage en niveaux de gris ➥ Rotation, réduction ou agrandissement de l'image ➥ Calcul d'histogramme , seuillage fixe ➥ Flou et Détection de contours *Remarque : éviter d'aborder les notions trop compliquées*
	Traitement d'images : ➠ Cours (suite) ➠ TP	
Juin	Ingénierie numérique : ➠ Cours (résolution des équations **f(x)=0**) ➠ TP	Résolution des équations **f(x)=0** : méthode de Newton, dichotomie
	Ingénierie numérique : ➠ Cours (Intégration numérique) ➠ TP	Intégration numérique : méthode des rectangles, méthode des trapèzes, méthode composite
	Ingénierie numérique : ➠ Cours (résolution des EDO du premier ordre) ➠ TP	Résolution des équations différentielles ordinaires (problème de cauchy) : méthodes d'Euler, ramener des problèmes (soit d'ordre supérieur à 2 , soit un système d'équations) au problème de Cauchy
	Ingénierie numérique : ➠ Cours (résolution des EDO d'ordre supérieur et de systèmes des EDO) ➠ TP	